



Arquitectura de Redes (AR)

Tema 10: Nivel de enlace de datos - Control de flujo

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano
fj.rodriguez@uco.es

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores
Universidad de Córdoba





Introducción

Protocolo de
Parada y
espera

Protocolo de
Ventana
deslizante

① Introducción

② Protocolo de Parada y espera

③ Protocolo de Ventana deslizante



Introducción

Protocolo de
Parada y
espera

Protocolo de
Ventana
deslizante

¿Por qué es necesario controlar el flujo?

- Problema:
 - ¿Qué sucede si las tramas de datos a enviar se mandan desde un dispositivo que tiene más recursos (más velocidad de procesamiento y envío) a un equipo que tiene unos recursos limitados (menor velocidad de procesamiento y recepción de tramas)?
- Solución:
 - Hay que limitar la velocidad a la que se envían las tramas de información. ¿Cómo se consigue esto?

¿Cuál es la utilidad del control de flujo?

- El control de flujo de la capa de enlace de datos establece los protocolos que permiten que las máquinas se comuniquen entre sí sin saturar los recursos de los emisores y receptores.



Introducción

Protocolo de
Parada y
espera

Protocolo de
Ventana
deslizante

Conceptos previos (I):

- Las tramas se componen de: Trama = payload + control.
- Tiempo de transmisión (t_{trama}): tiempo en emitir todos los bits de una trama sobre el medio. Se calcula como la proporción entre la longitud de la trama en bits (N_b) y la velocidad de transmisión en bps (C).

$$t_{trama} = \frac{n^{\circ} \text{ de bits de la trama}}{\text{velocidad de transmisión}} = \frac{N_b}{C}$$

- Tiempo de propagación (t_{prop}): tiempo empleado por 1 bit en atravesar el medio de transmisión desde el origen al destino. Proporcional a la longitud del enlace en metros (d) y la velocidad de propagación del medio en m/s (v).

$$t_{prop} = \frac{\text{longitud del enlace}}{\text{Velocidad de propagación}} = \frac{d}{v}$$

- Por lo general en medios no guiados $v = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, medios guiados $2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.



Introducción

Protocolo de
Parada y
espera

Protocolo de
Ventana
deslizante

Consideraciones previas:

- Supondremos que hay una ausencia de errores en la transmisión.
- Recepción ordenadas de las tramas.
- ¿Qué sucede cuando esto no ocurre? → Detección y Control de errores (*siguiente tema*).

Protocolos de técnicas de control sin errores:

- Principalmente dos protocolos:
 - Parada y espera (Stop & wait).
 - Ventana deslizante (Sliding window).



Protocolo de Parada y espera

Introducción

Protocolo de Parada y espera

Protocolo de Ventana deslizante

¿En qué consiste?

- Cada trama emitida por el transmisor es confirmada por el receptor.
- El receptor envía confirmaciones con una trama especial ACK (Acknowledgement).
- El emisor no transmite la siguiente trama hasta que no se confirma que puede mandar información.
- Se soluciona el problema de desbordamiento de memoria en el receptor.



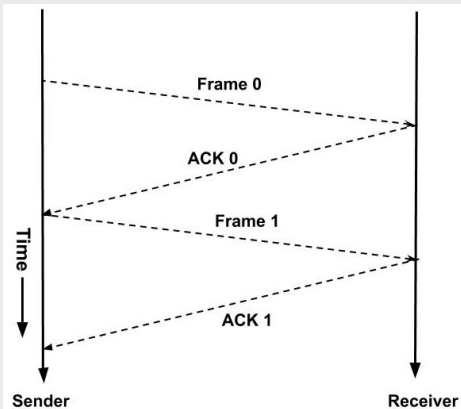
Protocolo de Parada y espera

Introducción

Protocolo de
Parada y
espera

Protocolo de
Ventana
deslizante

Funcionamiento:



Fuente: <https://afteracademy.com/blog/what-is-flow-control-in-networking/>

- ¿Que vendría después de ACK 1?



Protocolo de Parada y espera

Introducción

Protocolo de Parada y espera

Protocolo de Ventana deslizante

¿Importa el tamaño de la trama?

- El tamaño de las tramas tiene implicación directa en varios aspectos:
 - Tiempos.
 - Memoria.
 - Detección de errores.
 - Ocupación del canal en medio compartidos.

Tiempo de propagación normalizado:

- Es la proporción entre el tiempo de propagación y el tiempo de trama. $a = \frac{t_{prop}}{t_{trama}}$.
- Se puede entender como: $a = \frac{d/v}{N_b/C} = \frac{d_b}{N_b}$, siendo d_b la longitud del enlace en bits calculado como $d_b = C \cdot \frac{d}{v}$



Protocolo de Parada y espera

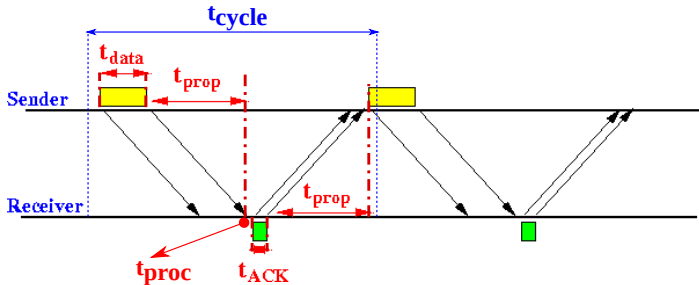
Introducción

Protocolo de Parada y espera

Protocolo de Ventana deslizante

Consideraciones sobre los tiempos (I):

- En el envío en un único ciclo de compartición de datos:
 $t_{ciclo} = t_{trama} + t_{prop} + t_{proc} + t_{ack} + t_{prop-ack}$, siendo t_{proc} el tiempo empleado en procesar una trama recibida.



Fuente modificada: <http://www.cs.emory.edu/~cheung/Courses/455/Syllabus/3-datalink/stop-and-wait-anal2.html>



Protocolo de Parada y espera

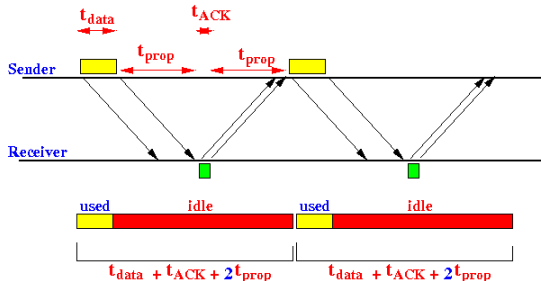
Introducción

Protocolo de Parada y espera

Protocolo de Ventana deslizante

Consideraciones sobre los tiempos (II):

- Normalmente los tiempos t_{proc} y t_{ack} , no tienen un gran impacto en el tiempo total del ciclo, por lo que se consideran estos valores como 0.
- Se tiene de este modo que:
$$t_{ciclo} = t_{trama} + t_{prop} + t_{prop_{ack}} == t_{trama} + 2 \cdot t_{prop}.$$
- Para n tramas: $t_{n-ciclos} = n \cdot (t_{trama} + 2 \cdot t_{prop})$.



Fuente:
<http://www.cs.emory.edu/~cheung/Courses/455/Syllabus/3-data/link/stop-and-wait-anal2.html>



Prestaciones (I):

- De este protocolo podemos extraer su eficiencia como índice de las prestaciones que proporciona.
- La eficiencia o utilización se define como la proporción de el tiempo efectivo entre el tiempo total.
$$U = \frac{t_{efectivo}}{t_{total}}$$
- Sabemos que el tiempo que realmente se emplea efectivo para la transmisión es t_{trama} .
- El tiempo total es el empleado considerando lo que ocurre en un ciclo. t_{ciclo}

- De esta forma la eficiencia para n tramas queda determinada por:

$$U = \frac{n \cdot (t_{trama})}{n \cdot (t_{trama} + 2 \cdot t_{prop})} = \frac{t_{trama}}{t_{trama} + 2 \cdot t_{prop}} = \frac{1}{1 + 2 \cdot a}$$



Protocolo de Parada y espera

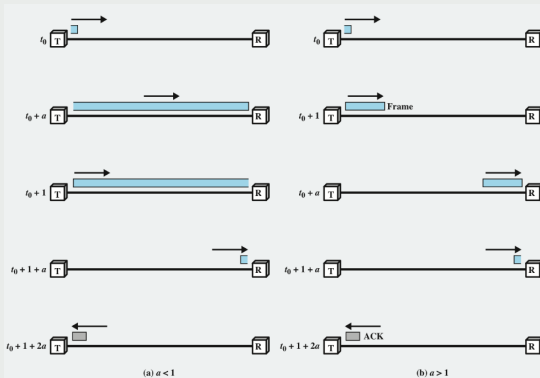
Introducción

Protocolo de Parada y espera

Protocolo de Ventana deslizante

Prestaciones (II):

- Si $a \geq 1$ enlace siempre infrautilizado.
- Si $a < 1$ enlace sigue infrautilizado en velocidades o distancias largas esperando ACK.

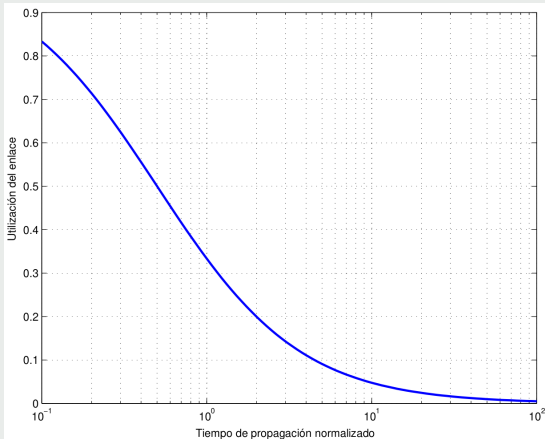


Fuente: William Stallings, Comunicaciones y Redes de Computadores.



Prestaciones (III):

- Relación entre la eficiencia (utilización) y el tiempo de propagación normalizado.



Fuente: D. Richard Brown III, ECE2305: Flow Control Basics, Communication and Networking Flow Control Basics.



Protocolo de Parada y espera

Introducción

Protocolo de Parada y espera

Protocolo de Ventana deslizante

$$C = 1 \cdot 10^6 \text{ bps}$$

$$d = 36 \cdot 10^3 \text{ m}$$

$$M_b = 1 \text{ KB} \approx 8 \cdot 10^3 \text{ b}$$

Ejercicio 1:

- Se dispone de un enlace de 1Mbps entre dos estaciones terrestres que se comunican mediante tramas de 1KByte usando un satélite geoestacionario a 36.000Km. Se pide:
 - Calcular la longitud del enlace en bits (d_b).
 - Calcular el tiempo de propagación normalizado (a).
 - Calcular también el tiempo en el que llega el primer bit al receptor, el tiempo en el que llega el último bit y el tiempo en el que llega la confirmación (ACK) considerando despreciable el tiempo de transmisión del ACK.

$$a) d_b = C \frac{d}{v} = 10^6 \frac{2 \cdot 36 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^8} = 24 \cdot 10^4 \text{ bits}$$

$$b) a = \frac{t_{prop}}{t_{trans}} = \frac{d/v}{M_b/C} = \frac{240}{8} = 30$$

$$c) 1^\circ \text{ bit } t_{prop} = 8 \text{ ms} \quad t_{ix} + \frac{d}{v} = t_{ix} + \frac{2 \cdot 36 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^8}$$

$$\text{último bit } t = t_{ix} + t_{prop}$$

$$\text{tiempo confirmación } t_{ACK} = t_{trans} + 2t_{prop} + t_{ACK} + t_{rec} = \frac{M_b}{C} + 2 \frac{d}{v} = \frac{8 \cdot 10^3}{10^6} + 2 \frac{2 \cdot 36 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^8} = 0,488 \text{ s}$$



Protocolo de Parada y espera

Introducción

Protocolo de Parada y espera

Protocolo de Ventana deslizante

Ejercicio 2:

- Se dispone de un enlace de 1Gbps entre dos estaciones conectadas por una fibra óptica de 200m de longitud que se comunican mediante tramas de 1KByte. Se pide:
 - Calcular la longitud del enlace en bits (d_b).
 - Calcular el tiempo de propagación normalizado (a).
 - Calcular también el tiempo en el que llega el primer bit al receptor, el tiempo en el que llega el último bit y el tiempo en el que llega la confirmación (ACK) considerando despreciable el tiempo de transmisión del ACK.



Ejercicio 3:

- Se dispone de dos enlaces:
 - Un enlace de 1Mbps entre dos estaciones terrestres que se comunican mediante tramas de 1KByte usando un satélite geoestacionario a 36.000Km
 - Un enlace de 1Gbps entre dos estaciones conectadas por una fibra óptica de 200m de longitud que se comunican mediante tramas de 1KByte.

Calcúlese la eficiencia para cada enlace.

$$U_{sat} = \frac{A}{A + 2\tau} = \frac{A}{A + 2 \cdot 30} = \frac{A}{61} = 0.016 \approx 1.6\%$$

$$U_{fibra} = \frac{A}{A + 2\tau} = \frac{A}{A + 2 \cdot 0.125} = \frac{1}{1.125} = 0.8 = 80\%$$



¿En qué consiste?

- Mejora la utilización del enlace.
- Se transmiten múltiples tramas sin confirmar cada una de ellas.
- Cada trama necesita un número de secuencia.
- Se tiene una memoria temporal a modo de *buffer* (*ventana*) tanto de emisión como de recepción de W tramas:
 - El emisor puede mandar hasta W tramas de forma consecutiva sin recibir confirmación.
 - El receptor confirma las tramas de forma acumulada con un ACK especial (RR - Receive Ready) más el número de secuencia de la siguiente trama a recibir.
 - El receptor puede detener la comunicación en cualquier momento con un ACK especial (RNR - Receive not ready). Se reanuda con un RR normal.



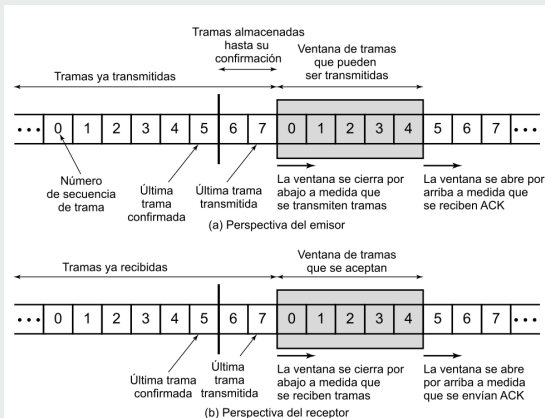
Consideraciones sobre las ventanas:

- El número de secuencia no puede ir hasta el infinito!!!.
- Al numerar cada trama, el campo de numeración está limitado.
- De forma general para k bits de números de secuencia:
 - Números de secuencia = módulo 2^k , es decir, de 0 a 2^k-1 .
 - El tamaño de ventana máximo es 2^k porque no hay errores ni ambigüedades.
- Ejemplo: con 3 bits para número de secuencia:
 - Podemos numerar tramas del 0 al 7.
 - El tamaño de ventana máximo es 7.



Funcionamiento de las ventanas:

- Comportamiento de las ventanas para un ejemplo de números de secuencias de 3 bits.



Fuente: William Stallings, Comunicaciones y Redes de Computadores.



Protocolo de Ventana deslizante

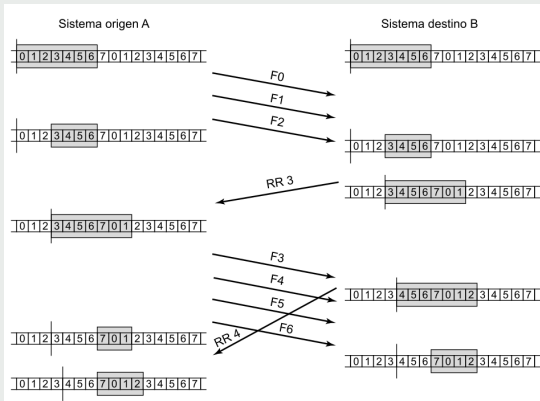
Introducción

Protocolo de Parada y espera

Protocolo de Ventana deslizante

Esquema general de funcionamiento:

- Comportamiento de las ventanas para un ejemplo de números de secuencias de 3 bits.



Fuente: William Stallings, Comunicaciones y Redes de Computadores.



Protocolo de Ventana deslizante

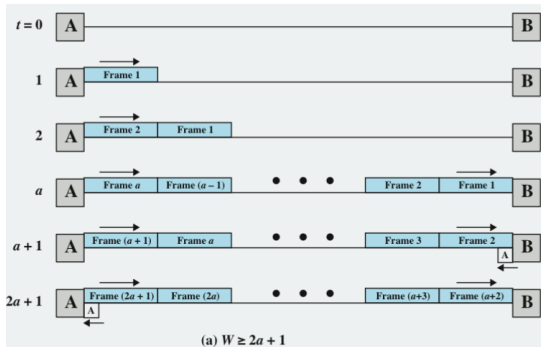
Introducción

Protocolo de Parada y espera

Protocolo de Ventana deslizante

Prestaciones (I):

- La utilización del enlace dependerá de dos casos diferentes (I/II):
 - Si se reciben ACK antes de que se agote la última trama de la ventana t_w . En dicho caso se cumple que es $W \geq 2a + 1$ y por lo tanto $U = 1$.



Fuente: William Stallings, Comunicaciones y Redes de Computadores.



Protocolo de Ventana deslizante

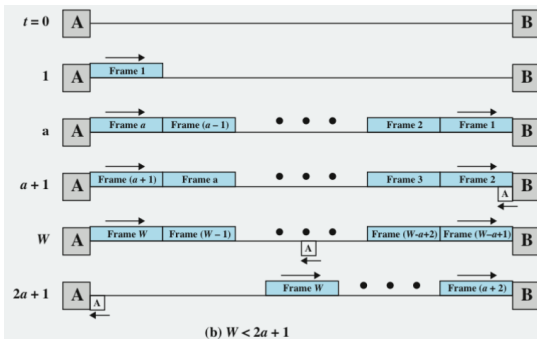
Introducción

Protocolo de Parada y espera

Protocolo de Ventana deslizante

Prestaciones (II):

- La utilización del enlace dependerá de dos casos diferentes (II/II):
 - Si se han agotados las tramas en la ventana y se ha enviado t_w sin recibir ACK. En dicho caso se cumple que $W < 2a + 1$ y por lo tanto $U = \frac{w}{2a+1}$

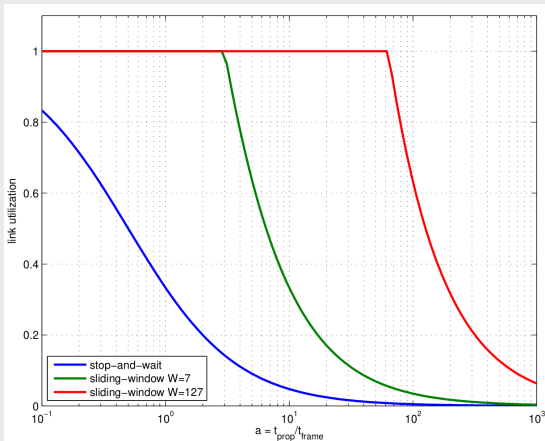


Fuente: William Stallings, Comunicaciones y Redes de Computadores.



Prestaciones (III):

- Relación entre la eficiencia (utilización) y el tiempo de propagación normalizado.



Fuente: D. Richard Brown III, ECE2305, Flow Control Basics, Communication and Networking Flow Control Basics



Protocolo de Ventana deslizante

Introducción

Protocolo de Parada y espera

Protocolo de Ventana deslizante

SAT:

$$t_{prop} = 240ms$$

$$t_{tx/trama} = 8ms$$

$$t_{ack} = 400ms$$



FIBRA:

$$t_{prop} = 4\mu s$$

$$t_{tx/trama} = 8\mu s$$

$$t_{ack} = 40\mu s$$

Ejercicio 1:

- Se dispone de dos enlaces:
 - Un enlace de 1Mbps entre dos estaciones terrestres que se comunican mediante tramas de 1KByte usando un satélite geoestacionario a 36.000Km
 - Un enlace de 1Gbps entre dos estaciones conectadas por una fibra óptica de 200m de longitud que se comunican mediante tramas de 1KByte.

Calcúlese el mínimo tamaño de la ventana para conseguir una comunicación efectiva.

$$W = 2^K$$

$$W_{SAT} = \frac{t_{ack}}{t_{tx/trama}} = 64 \quad K = 6$$

$$W_{FIBRA} = 4,25 \begin{cases} W = 4 & K = 0 \rightarrow \text{parada y espera} \\ W = 2 & K = 1 \end{cases}$$



Protocolo de Ventana deslizante

Introducción

Protocolo de Parada y espera

Protocolo de Ventana deslizante

$$\text{Si } W \geq 2g+1 \rightarrow U=1$$

$$\text{Si } W < 2g+1 \rightarrow U = \frac{W}{2g+1} ; \text{ si } W=1 \quad U = \frac{1}{2g+1} \rightarrow \text{parada y espera}$$

$$g_{\text{MRT}} = 30$$

$$g_{\text{FIBRA}} = 0,125$$

Ejercicio 2:

- Calcúlese la eficiencia para $k=0$, $k=1$, $k=3$ y $k=6$ número de secuencias en los siguientes enlaces:
 - Un enlace de 1Mbps entre dos estaciones terrestres que se comunican mediante tramas de 1KByte usando un satélite geoestacionario a 36.000Km
 - Un enlace de 1Gbps entre dos estaciones conectadas por una fibra óptica de 200m de longitud que se comunican mediante tramas de 1KByte.

$$a) 2g+1 = 2 \cdot 30 + 1 = 61$$

K	W	U
0	1	$1/61 = 0,016$
1	2	$2/61 = 0,032$
3	8	$8/61 = 0,131$
6	64	$4 (W > 61)$

$$a) 2g+1 = 2 \cdot 0,125 + 1 = 1,25$$

K	W	U
0	1	$1/1,25 = 0,8$
1	2	$1 (W > 1,25)$
3	8	1
6	64	1